SZÉCHENYI EGYETEM
UNIVERSITY OF GYŐR

INFORMATIKA TANSZÉK
DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE

Szakdolgozat munkafolyamatainak tervezése

Molnár Bálint Ottó (VP35W1)
Mérnökinformatikus BSC hallgató

készítés dátuma: 2026. 02. 05.

Tartalom

Bevezetés 3
Irodalomgyűjtés 3
Specifikáció elkészítése 4
Fejlesztési környezet kialakítása 5
Adatkezelés és szöveg-előfeldolgozás megtervezése 6
A rendszer implementálása 6
Tesztelés és kiértékelés 7
Dokumentáció és véglegesítés 7
Melléklet 9

Bevezetés

A szakdolgozat elkészítése több, egymásra épülő tevékenységből álló folyamat, ezért indokolt annak előzetes megtervezése és áttekinthető dokumentálása. E dokumentum célja, hogy a szakdolgozat elkészítésének főbb munkafázisait rendszerezett formában bemutassa, és szöveges magyarázatot adjon a hozzá kapcsolódó Gantt-diagram tartalmához. A diagram önmagában elsősorban vizuálisan szemlélteti a tervezett munkaszakaszokat, míg a jelen leírás részletesebben ismerteti, hogy az egyes fázisok milyen feladatokat foglalnak magukban, és milyen szerepet töltenek be a teljes fejlesztési folyamatban.

A dokumentum elkészítése azért szükséges, mert a szakdolgozati munka nem egyetlen feladatból áll, hanem több, egymásra épülő szakasz összehangolt megvalósításából. A témához kapcsolódó szakirodalmi háttér feldolgozása, a követelmények és specifikáció meghatározása, a fejlesztési környezet kialakítása, az adatkezelési és előfeldolgozási feladatok megtervezése, a rendszer implementálása, a tesztelés, valamint a dokumentáció véglegesítése együtt alkotják azt a munkafolyamatot, amely a szakdolgozat sikeres elkészítéséhez szükséges.

A jelen dokumentum tehát a Gantt-diagram szöveges kiegészítéseként szolgál. Feladata, hogy világosan meghatározza az egyes tervezési fázisok tartalmát, és bemutassa azok kapcsolatát a szakdolgozat egészével. A leírás nem konkrét időpontokra vagy naptári bontásra helyezi a hangsúlyt, hanem arra, hogy az egyes szakaszok milyen tevékenységeket fednek le, és hogyan járulnak hozzá a szakdolgozat megvalósításához.

Irodalomgyűjtés

Az irodalomgyűjtés a szakdolgozati munka egyik legfontosabb előkészítő szakasza, mivel ez teremti meg a fejlesztés szakmai és elméleti alapját. A gyűjtés célja olyan szakirodalmi források összegyűjtése és feldolgozása, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a szakdolgozat témájához, vagyis a közösségi médiában megjelenő szöveges visszajelzések automatikus hangulatelemzéséhez, a mesterséges intelligencia alkalmazásához, valamint a természetesnyelv-feldolgozási módszerek gyakorlati felhasználásához. Ez a szakasz nem csupán a témához tartozó háttéranyagok felkutatását jelenti, hanem azok rendszerezését, értelmezését és a dolgozat szempontjából releváns következtetések levonását is.

Az irodalomgyűjtés során fontos szempont, hogy a feldolgozott források több irányból támasszák alá a szakdolgozatot. Egyrészt szükséges feltárni a hangulatelemzés és a természetesnyelv-feldolgozás elméleti hátterét, másrészt meg kell vizsgálni azokat a gyakorlati megközelítéseket is, amelyek a social media alapú szövegelemzésben alkalmazhatók. Ide tartoznak például a sentiment analysis működésével, a szövegosztályozással, a nyelvi modellekkel, valamint a közösségi médiás adatok sajátosságaival foglalkozó források. Mindez azért lényeges, mert a fejlesztett rendszer működése csak akkor

tekinthető megalapozottnak, ha annak hátterében megfelelő szakmai indoklás áll.

A gyűjtés további célja annak feltárása, hogy milyen technológiai és módszertani lehetőségek állnak rendelkezésre a feladat megoldásához. Ennek keretében vizsgálhatók a különböző programozási eszközök, könyvtárak, előtanított modellek, adatfeldolgozási eljárások és referencia-adatkészletek is. Az irodalomgyűjtés tehát hozzájárul ahhoz, hogy a fejlesztési döntések ne kizárólag gyakorlati próbálkozásokon alapuljanak, hanem tudatosan kiválasztott, szakmailag alátámasztott megoldásokra épüljenek.

Külön jelentősége van annak is, hogy a források rámutassanak a téma korlátaira és kihívásaira. A közösségi médiából származó szövegek sok esetben rövidek, informálisak, nyelvileg pontatlanok, illetve tartalmazhatnak olyan elemeket, amelyek megnehezítik az automatikus feldolgozást. Az irodalomgyűjtés során ezért nemcsak a hatékony módszereket kell azonosítani, hanem azokat a problémákat is, amelyek a hangulatelemzés pontosságát vagy megbízhatóságát befolyásolhatják. Ez különösen fontos a szakdolgozat témájánál, mivel a fejlesztett rendszer célja nem egy általános szövegelemző megoldás, hanem kifejezetten a social media környezetben megjelenő bejegyzések és kommentek vizsgálata.

Specifikáció elkészítése

A specifikáció elkészítésének egyik legfontosabb feladata a rendszer céljának és szerepének pontos meghatározása. Ebben a szakaszban kerül rögzítésre, hogy a fejlesztett alkalmazás egy olyan Python alapú szoftverprototípus, amely Facebook-bejegyzések és azok kommentjeinek automatikus hangulatelemzésére szolgál. A specifikációban meghatározott célkitűzés nemcsak a rendszer általános funkcióját írja le, hanem kijelöli azt a problémakört is, amelyre a fejlesztés választ kíván adni. Ez azért lényeges, mert a további tervezési és fejlesztési döntések csak egy világosan megfogalmazott célrendszer mentén hozhatók meg következetesen.

A specifikáció részeként szükséges a rendszer működésének fő elemeit is áttekinteni. Ennek keretében meghatározásra kerül, hogy a rendszer milyen bemeneti adatokkal dolgozik, hogyan történik a Facebook-bejegyzés azonosítása, miként zajlik az adatok lekérése, előfeldolgozása, majd hangulatelemzése, végül hogyan történik az eredmények összesítése és megjelenítése. Ez a leírás lehetővé teszi, hogy a rendszer működése már a fejlesztés megkezdése előtt logikusan felépített, jól követhető folyamatként legyen értelmezhető. A specifikáció ilyen módon nem csupán követelményjegyzékként funkcionál, hanem a rendszertervezés alapvető segédanyagává is válik.

A specifikáció elkészítésének további feladata a rendszer főbb moduljainak és funkcionális egységeinek kijelölése. A dolgozat témájához kapcsolódóan ez különösen fontos, mivel a fejlesztendő alkalmazás több, egymásra épülő részből áll. Ilyen egység például az adatlekérő modul, a szöveg-előfeldolgozó rész, a hangulatelemző eljárás, az eredmény-összesítő egység, valamint az

eredmények megjelenítését biztosító komponens. A moduláris felépítés rögzítése azért lényeges, mert ez biztosítja a rendszer átláthatóságát, megkönnyíti a fejlesztési munka szervezését, és elősegíti a későbbi módosíthatóságot vagy bővíthetőséget is.

A specifikáció szerves részét képezik a funkcionális követelmények is. Ezek azt írják le, hogy a rendszernek konkrétan milyen műveleteket kell elvégeznie. Ebbe tartozik például a bejegyzés azonosítása, a releváns adatok lekérdezése, a kommentek kezelése, a szövegek előfeldolgozása, a hangulatelemzés végrehajtása, az eredmények összesítése, a statisztikai kimutatások előállítása és az eredmények áttekinthető megjelenítése. A funkcionális követelmények rögzítése azért nélkülözhetetlen, mert ezek alapján határozható meg, hogy a megvalósított rendszer valóban teljesíti-e a kitűzött feladatokat.

Fejlesztési környezet kialakítása

A fejlesztési környezet kialakítása a szakdolgozati munka egyik fontos előkészítő és technikai megalapozó szakasza. Ennek célja olyan stabil és egységes munkakörnyezet létrehozása, amely megfelelő alapot biztosít a szoftver prototípus megvalósításához. Ebben a fázisban kerül meghatározásra a használt programozási nyelv, a szükséges fejlesztői eszközök, a projekt futtatási környezete, valamint azok a technológiai megoldások, amelyek a rendszer gyakorlati elkészítését támogatják. A jól kialakított fejlesztési környezet hozzájárul ahhoz, hogy a fejlesztési folyamat átláthatóbbá, szervezettebbé és biztonságosabban kezelhetővé váljon.

Ebben a szakaszban történik meg a projekt technikai alapjainak rögzítése is. Ide tartozik a Python alapú fejlesztési környezet kialakítása, a szükséges csomagok és könyvtárak kezelésének előkészítése, a virtuális környezet alkalmazása, valamint a fejlesztést segítő eszközök és programok kiválasztása. Ugyancsak ehhez a fázishoz kapcsolódik a verziókezelés megtervezése és a projektmappa megfelelő struktúrájának kialakítása, amelyek a későbbi munka során megkönnyítik a fejlesztés nyomon követését és az esetleges módosítások kezelését. A fejlesztési környezet kialakítása tehát nem csupán technikai előkészítés, hanem a fejlesztés hatékony megszervezésének is alapfeltétele.

A megfelelő fejlesztési környezet létrehozása azért is lényeges, mert a szakdolgozatban megvalósított rendszer több eltérő technológiai területet kapcsol össze. A közösségi média adatainak elérése, a szövegek feldolgozása, a hangulatelemzés végrehajtása és az eredmények megjelenítése egyaránt megköveteli, hogy a használt eszközök és könyvtárak egymással kompatibilis, megbízható módon működjenek együtt. Ez a szakasz ezért közvetlenül hozzájárul ahhoz, hogy a későbbi implementáció során a hangsúly már ne az alapvető technikai beállításokon, hanem a rendszer tényleges funkcióinak megvalósításán legyen.

Adatkezelés és szöveg-előfeldolgozás megtervezése

Az adatkezelés és a szöveg-előfeldolgozás megtervezése a fejlesztett rendszer egyik kulcsfontosságú szakasza, mivel a szoftver működésének alapját a Facebook-bejegyzésekhez és kommentekhez kapcsolódó adatok adják. Ennek a fázisnak a célja annak meghatározása, hogy a rendszer milyen adatokat kezel, milyen módon fér hozzá ezekhez, és hogyan készíti elő őket a későbbi automatikus elemzéshez. Mivel a hangulatelemzés megbízhatósága nagymértékben függ a bemeneti adatok minőségétől, ez a szakasz közvetlenül befolyásolja a teljes rendszer működésének eredményességét.

Az adatkezelés megtervezése során rögzíteni szükséges, hogy a rendszer elsődlegesen a kiválasztott Facebook-bejegyzés szövegét, a hozzá tartozó kommenteket, valamint a reakciók összesített adatait használja fel. Emellett figyelembe kell venni azokat a technikai azonosítókat és kapcsolódó adatokat is, amelyek a lekérdezési és feldolgozási folyamat végrehajtásához szükségesek. A tervezés során fontos szempont, hogy a rendszer kizárólag a működéshez szükséges adatokat kezelje, és csak olyan tartalmak feldolgozására terjedjen ki, amelyek a rendelkezésre álló jogosultságok alapján szabályosan elérhetők. Ez nemcsak technikai, hanem adatkezelési és etikai szempontból is lényeges.

A szöveg-előfeldolgozás megtervezése azért kap külön hangsúlyt, mert a közösségi médiából származó szövegek jellemzően nem közvetlenül alkalmasak automatikus elemzésre. A kommentek és bejegyzések gyakran tartalmaznak rövidítéseket, helyesírási hibákat, felesleges írásjeleket, emojikat, ismétlődő karaktereket vagy egyéb nem szabványos elemeket. Az előfeldolgozási szakasz feladata annak meghatározása, hogy ezek közül mely elemeket kell kiszűrni, módosítani vagy figyelmen kívül hagyni annak érdekében, hogy a szöveg egységesebb és a hangulatelemzés számára jobban feldolgozható formába kerüljön. Ide tartozik az üres vagy hiányos szövegek kezelése, a zavaró karakterek szűrése, valamint az alapvető tisztítási lépések meghatározása is.

Ez a tervezési fázis azért különösen fontos, mert a rendszer magyar nyelvű szövegek elemzésére készül, így a feldolgozás során a nyelvi sajátosságokat is figyelembe kell venni. A jól megtervezett adatkezelési és előfeldolgozási folyamat hozzájárul ahhoz, hogy a későbbi hangulatelemző eljárás pontosabb, következetesebb és értelmezhetőbb eredményt adjon. Ennek megfelelően ez a szakasz nem csupán technikai előkészítést jelent, hanem a teljes elemzési folyamat megbízhatóságának egyik legfontosabb alapfeltétele.

A rendszer implementálása

A rendszer implementálása a szakdolgozati munka központi fejlesztési szakasza, amelynek során a korábban meghatározott követelmények és tervek alapján elkészül a szoftver működő prototípusa. Ebben a fázisban valósul meg a rendszer fő funkcionális egységeinek gyakorlati kialakítása, vagyis az adatlekérési folyamat, a szövegek előfeldolgozása, a hangulatelemzés

végrehajtása, valamint az eredmények összesítése és megjelenítése. Az implementáció célja, hogy a rendszer a specifikációban rögzített feladatokat ténylegesen végre tudja hajtani, és a felhasználó számára értelmezhető eredményeket biztosítson.

Ez a szakasz a projekt legösszetettebb része, mivel itt kapcsolódnak össze az elméleti háttérre épülő módszertani döntések és a konkrét programozási megoldások. A fejlesztés során különösen fontos a moduláris felépítés megvalósítása, hogy az egyes részegységek elkülönítve is kezelhetők, tesztelhetők és később továbbfejleszthetők legyenek. A rendszer implementálása így nemcsak a működő alkalmazás létrehozását jelenti, hanem azt is, hogy a prototípus átlátható, rendezett szerkezetben és a kitűzött céloknak megfelelően készüljön el.

Tesztelés és kiértékelés

A tesztelés és kiértékelés szakaszának célja annak ellenőrzése, hogy a megvalósított rendszer a specifikációban meghatározott követelményeknek megfelelően működik-e. Ennek során vizsgálni kell, hogy a program helyesen kezeli-e a bemenetként megadott Facebook-bejegyzést, sikeresen végrehajtja-e az adatlekérést, megfelelően működik-e a szöveg-előfeldolgozás, valamint képes-e a hangulatelemzés eredményeinek előállítására és megjelenítésére. A tesztelés kiterjed a hibás vagy hiányos bemenetek kezelésére is, mivel fontos, hogy a rendszer ilyen esetekben is egyértelmű és kezelhető visszajelzést adjon.

A kiértékelés során nemcsak a technikai működés helyessége kap szerepet, hanem az eredmények értelmezhetősége és gyakorlati használhatósága is. Ennek részeként megvizsgálható, hogy a rendszer által előállított hangulati besorolások mennyire felelnek meg az emberi értelmezésnek, valamint hogy az összesített statisztikák és eredmények mennyiben támogatják a vizsgált bejegyzés fogadtatásának gyors áttekintését. Ez a szakasz tehát egyszerre szolgálja a rendszer működésének ellenőrzését és annak igazolását, hogy a fejlesztett prototípus alkalmas a kitűzött feladat gyakorlati megvalósítására.

Dokumentáció és véglegesítés

A munkafolyamat utolsó szakasza a dokumentáció elkészítése és a szakdolgozati anyag véglegesítése. Ennek a fázisnak a célja, hogy a fejlesztés során létrejött eredmények, a meghozott tervezési döntések, valamint a rendszer működésének bemutatása egységes, jól felépített írásos formában is rögzítésre kerüljön. Ebben a szakaszban történik meg a dolgozat teljes szerkezetének összeállítása, az egyes fejezetek kidolgozása, valamint annak biztosítása, hogy a szakdolgozat tartalma összhangban legyen a ténylegesen elkészült szoftverrel és a fejlesztési folyamat során szerzett tapasztalatokkal.

Ez a szakasz azonban nem kizárólag a munka legvégén jelenik meg, hanem részben párhuzamosan halad a fejlesztéssel is. A szakdolgozat írott anyaga ugyanis nem teljes egészében a kész rendszer után készül el, hanem több eleme már a korábbi fázisok során kialakul. Az irodalomgyűjtéshez kapcsolódó

elméleti háttér, a specifikáció, a technológiai döntések indoklása, valamint az adatkezelési és feldolgozási elvek leírása már a fejlesztés közben is fokozatosan beépíthető a dolgozatba. Ennek köszönhetően a dokumentáció nem különálló, a fejlesztéstől független tevékenységként jelenik meg, hanem a teljes projektet végigkísérő munkafolyamatként.

A párhuzamos előrehaladás azért is előnyös, mert így a fejlesztés során szerzett tapasztalatok közvetlenül és pontosan rögzíthetők a dolgozat szövegében. A rendszer egyes részegységeinek kialakítása, a felmerülő problémák, a választott megoldások és a tesztelés eredményei sokkal könnyebben dokumentálhatók akkor, ha ezek leírása nem utólag, hanem a munkafolyamathoz kapcsolódva történik. Ez nemcsak a szöveg hitelességét és részletességét javítja, hanem megkönnyíti a végső szerkesztési munkát is, hiszen a dolgozat jelentős része már a fejlesztés alatt előkészített állapotba kerülhet.

A véglegesítés során ezek az elkészült részek egységes szerkezetbe rendezhetők, kiegészíthetők a fejlesztés lezárása után rendelkezésre álló eredményekkel, majd megtörténhet a teljes szakdolgozat átnézése, javítása és formai ellenőrzése. Ekkor kerül sor az ábrák, táblázatok, hivatkozások és mellékletek végleges beillesztésére, valamint annak ellenőrzésére is, hogy a dolgozat minden része következetesen kapcsolódik a fejlesztett rendszerhez. A dokumentáció és véglegesítés szakasza tehát egyszerre jelenti a korábban párhuzamosan készített anyagok összehangolását és a teljes szakdolgozati munka lezárását.

Melléklet

1. számú melléklet: Gantt-diagram

A melléklet a szakdolgozat elkészítésének főbb munkafázisait bemutató Gantt-diagramot tartalmazza.

Fájl: `szakdolgozat-gant.png`

Elérési hely: `docs/diagrams/szakdolgozat-gant.png`